Guía Estratégica para el Concurso
Concurso I3M 2026-1

SaniSostenible 2.0: Transformando el Saneamiento Campestre Campestre

Universidad Santo Tomás Tunja
DMBB
2026

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

El Colapso Silencioso del Saneamiento Descentralizado

Falla Crítica

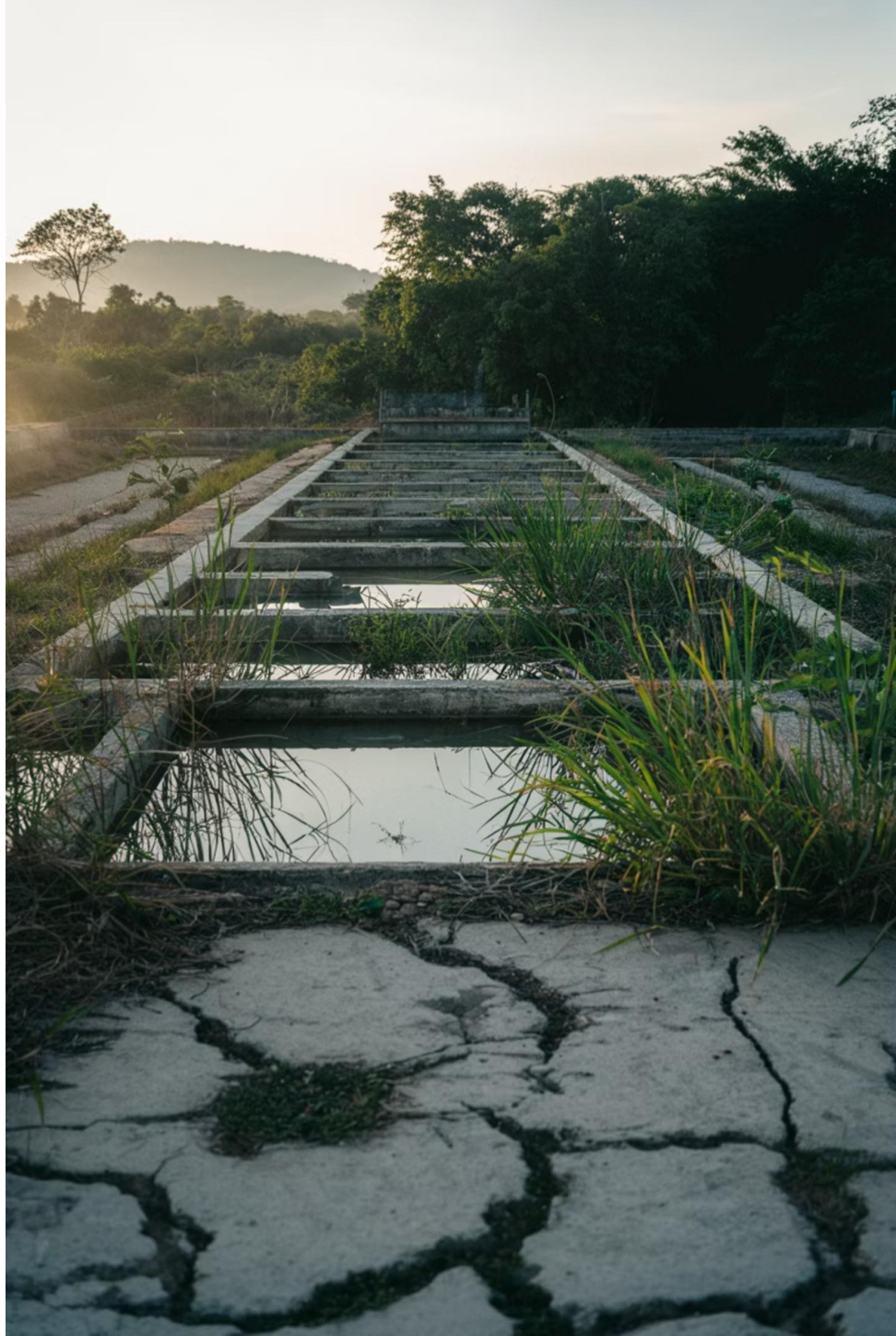
El **70%** de los sistemas rurales fallan prematuramente por falta de mantenimiento técnico y desconocimiento operativo.

Consecuencias Sanitarias

Aumento de **Enfermedades Transmitidas por el Agua (ETAs)** y contaminación de acuíferos locales.

Impacto Económico

Pérdida total de la **inversión estatal y familiar** debido a la operación deficiente por falta de manuales accesibles.



Diseño de la Experiencia del Usuario (UX)

El éxito de SaniSostenible radica en ofrecer una experiencia intuitiva que simplifique tareas técnicas complejas. El diseño contempla dos módulos principales que trabajan sinérgicamente para garantizar la operación adecuada y el aprovechamiento sostenible de los sistemas de saneamiento.

Empresa de Mantenimiento y Manual de Operación y Mantenimiento Interactivo

Caso de Uso Crítico: Los equipos definen, que van a medir, como y cada cuando (caudales, lodos, etc.).

- Identificación del sistema mediante reconocimiento visual
- Guías paso a paso con ilustraciones técnicas
- Alertas inteligentes basadas en mediciones
- Recomendaciones personalizadas de acción

Generación de Subproductos Sostenibles

Ej: Creación de compost seguro a partir de lodos tratados.

- Diagnóstico de seguridad del lodo extraído
- Protocolo de tratamiento térmico
- Guía de construcción de compostera
- Calendario de volteo y monitoreo
- Identificación de producto terminado

Storyboard Visual: Cada flujo debe documentarse con wireframes detallados que muestren transiciones, elementos interactivos y retroalimentación al usuario, garantizando una narrativa coherente desde el inicio hasta la acción completada.

MODELO DE VALOR

Un Ecosistema de Doble Propósito: Social y Empresarial

Pilar Social — Acceso Libre

Manual interactivo y **tips de economía circular** para garantizar la sostenibilidad básica de la comunidad. Democratiza el conocimiento técnico sin barreras económicas.

Pilar Empresarial — Servicios Pro

Empresa de **mantenimiento preventivo**, gestión de lodos y comercialización de subproductos procesados. Genera ingresos sostenibles para la operación continua.

Alineación Estratégica

Cumplimiento directo del **ODS 6** y el **Plan Nacional de Desarrollo**.

MÓDULO GRATUITO

Democratización del Conocimiento Técnico

El manual interactivo de acceso libre permite que cualquier usuario rural opere y mantenga su sistema de saneamiento con guías visuales paso a paso.

Asistente Virtual

Reconocimiento visual del sistema mediante cámara para desplegar **guías paso a paso con ilustraciones técnicas**.

Operación Básica

Protocolos sencillos de **limpieza de trampas de grasas** y revisión de niveles accesibles para cualquier usuario.

Diagnóstico de Seguridad

Módulo interactivo para que el usuario identifique si el sistema requiere una **intervención profesional inmediata**.

ACCESO LIBRE

Transformación de Residuos en Activos Comunitarios

Protocolo de Tratamiento

Guía de **tratamiento térmico** para la eliminación de patógenos en lodos extraídos, asegurando un manejo seguro.

Biblioteca de Eco-Tips

Instrucciones para la construcción de **composteras caseras seguras**, transformando residuos en recursos útiles para el hogar.

Monitoreo del Ciclo

Calendario interactivo para el control de **volteo y humedad**, asegurando un producto final inocuo para el suelo.

1 - Desarrollo del Prototipo Interactivo

Herramientas Recomendadas

El desarrollo del prototipo no requiere programación avanzada. Las siguientes plataformas permiten crear simulaciones profesionales y navegables (estas plataformas son ejemplos de las que pueden usar):

- **Figma:** Ideal para prototipos de alta fidelidad con interacciones complejas
- **Adobe XD:** Excelente para animaciones y transiciones fluidas
- **Canva Pro:** Opción accesible con capacidades de hipervínculos
- **Genially:** Perfecta para presentaciones interactivas y gamificación
- **PowerPoint:** La más sencilla con animaciones

01

Creación de Activos Visuales

Desarrollar iconografía consistente, ilustraciones técnicas claras y modelos 3D simplificados de sistemas de tratamiento de aguas residuales individuales usando SketchUp o Blender.

02

Diseño de Interfaz

Implementar una paleta de colores accesible, tipografía legible y espaciado generoso que facilite la navegación en dispositivos móviles básicos.

03

Construcción de Flujos

Conectar todas las pantallas mediante enlaces interactivos que simulen la lógica de navegación real de la aplicación.

04

Validación y Refinamiento

Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos para identificar puntos de fricción y optimizar la experiencia.

Estructuración de los Entregables para el Concurso

El paquete de proyecto debe presentarse de manera profesional y cohesiva, facilitando la evaluación del jurado. Cada entregable tiene un propósito específico y juntos construyen una narrativa convincente de innovación y factibilidad.

Entregable 1: Prototipo Interactivo Funcional

Formato: Archivo navegable (link de Figma, presentación Canva, demo Genially)

Contenido Mínimo:

- Flujo completo de las mediciones
- Ideas y flujo de creación de subproductos
- Navegación intuitiva entre módulos
- Elementos visuales de alta calidad

Objetivo: Permitir al jurado "experimentar" la solución de manera tangible y evaluar su usabilidad y valor práctico.

Documentación Complementaria

Incluir un documento breve (1-2 páginas) que explique la metodología de diseño, decisiones técnicas clave y próximos pasos de desarrollo.

Preparación del Pitch de Presentación

La presentación oral es el momento crucial donde se comunica la visión, el valor y la viabilidad del proyecto. Un pitch efectivo combina storytelling emocional con argumentación técnica sólida, manteniendo al jurado comprometido durante los 5 minutos disponibles.

1

El Gancho (30 seg)

Iniciar con una estadística impactante o anécdota real sobre las consecuencias del saneamiento inadecuado. Ejemplo: "En Colombia, el 70% de los sistemas de saneamiento rural fallan en los primeros 5 años por falta de mantenimiento adecuado."

2

La Solución (1 min)

Presentar SaniSostenible como la respuesta innovadora: "Desarrollamos un asistente técnico virtual que democratiza el conocimiento especializado y transforma residuos en recursos mediante economía circular."

3

La Demo (2 min)

Navegar en vivo por el prototipo interactivo, mostrando los dos casos de uso principales. Usar frases como "Como pueden ver aquí..." mientras el jurado experimenta la interfaz en tiempo real.

4

El Impacto (1 min)

Resumir el valor triple: ambiental (reducción de contaminación), económico (subproductos comercializables) y social (empoderamiento comunitario). Mencionar: "Como detallamos en nuestro artículo de investigación..."

5

Cierre (30 seg)

Presentar la visión futura: pasar del prototipo al desarrollo completo, validación en campo y escalamiento nacional. Terminar con un llamado a la acción inspirador.

> "Con esta estructura integral —combinando la creatividad de un prototipo tangible con el rigor de una investigación académica sólida— tu proyecto se presenta como una propuesta completa y competitiva. Esta fórmula robusta posiciona a SaniSostenible no solo como una idea innovadora, sino como una solución viable, respaldada y lista para impactar positivamente el saneamiento rural en Colombia."